

HW5

代靖涵 25120222201319

Exercise 1.1

M 是 m 维光滑流形, 称子集 $A \subset M$ 在 M 中是零测的, 若对于每个 M 的光滑坐标卡 (U, φ) , 集合 $\varphi(A \cap U) \subseteq \mathbb{R}^m$ 都是 m -维 Lebesgue 零测的.

- a). 求证零测集是良好定义的;
b). $f : U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是光滑的, 设

$$C_j = \left\{ x \in U \mid \frac{\partial^\alpha f}{\partial x^\alpha}(x) = 0, \forall |\alpha| \leq j \right\}.$$

求证 $f(C_j \setminus C_{j+1})$ 是零测的.

Proof. a). 我们说明若存在图册 $\mathcal{A} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$, 使得对于所有的 α , $\varphi_\alpha(A \cap U_\alpha)$ 是零测的, 则对于任何 M 上的坐标卡 (V, ψ) , $\psi(A \cap V)$ 也是零测的. 存在 $\mathcal{A}$ 中的至多可数多个坐标卡, 记作 $\{(U_k, \varphi_k)\}$, 构成 M 的一个图册. 若只有有限多个, 设它们的数量为 N , 则对于所有的 $k > N$ 记 $U_k = \emptyset$, φ_k 为空的映射. 此时

$$V = M \cap V = \bigcup_{k=1}^{\infty} (U_k \cap V) =: \bigcup_{k=1}^{\infty} V_k$$

这里记 $V_k = U_k \cap V$. 则对于每个 k , 集合

$$\varphi_k(A \cap V_k) \subseteq \varphi_k(A \cap U_k)$$

是 m -Lebesgue 零测的. 注意到每个 $\psi \circ \varphi_k^{-1}$ 都是 $\mathbb{R}^m$ 上的光滑映射, 光滑映射将 m -Lebesgue 零测集映到 m -Lebesgue 零测集, 因此

$$\psi(A \cap V_k) = (\psi \circ \varphi_k^{-1})(\varphi_k(A \cap V_k))$$

是零测集. 由于 ψ 是双射, 我们有

$$\psi(A \cap V) = \bigcup_{k=1}^{\infty} \psi(A \cap V_k)$$

由于零测集的可数并也是零测的, 因此 $\psi(A \cap V)$ 是 m -Lebesgue 零测的.

- b). 本练习是对 Sard 定理证明的补全, 此前, 我们对 m 归纳, 假设 Sard 定理对于 M 是 $(m-1)$ 维流形时成立. 现在, 任取 $p \in C_j \setminus C_{j+1}$, 存在 f 的某个分量 i , 一个 $k \in \{1, \dots, m\}$ 和一个多重指标 α , $|\alpha| = j$, 使得

$$\frac{\partial^\alpha f_i}{\partial x^\alpha}(p) = 0, \quad \frac{\partial}{\partial x^k} \left(\frac{\partial^\alpha f_i}{\partial x^\alpha} \right)(p) \neq 0$$

通过重排指标, 不妨设 $k = 1, i = 1$. 令 $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}$, $\varphi(x) = \frac{\partial^\alpha f_1}{\partial x^\alpha}(x)$, 则 $\varphi(p) = 0, (d\varphi)_p \neq 0$. 由正则水平集定理, 存在 p 的一个邻域 $V \subseteq U$, 使得

$$S = \{x \in V : \varphi(x) = 0\}$$

成为一个余维数为 1 的嵌入子流形. 由归纳假设, $f|_S : S \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的临界值集是零测的. 此外, 根据 φ 的定义, $\forall x \in C_j, \varphi(x) = 0$, 我们有

$$C_j \cap V \subseteq S$$

对于任意的 $q \in V \cap C_j$, 也有 $q \in C_1$, 从而 $(df)_q$ 是一个零映射.

$$(df|_S)_q = (df)_q|_{T_q S}$$

也是一个零映射, 故 q 是 $f|_S$ 的临界点. 于是 $V \cap C_j$ 含于 $f|_S$ 的临界点集, 故 $f(V \cap C_j)$ 含于 $f|_S$ 的临界值集, 是零测的. 由于 p 是任取的, 每个 p 都有满足上述性质的一个邻域 V , 为了区分, 我们记作 V_p , 则 $\{V_p\}_{p \in C_j \setminus C_{j+1}}$ 构成 $C_j \setminus C_{j+1}$ 的一个开覆盖, 它存在一个可数的子覆盖, 记作 V_k . 则

$$f(C_j \setminus C_{j+1}) \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} f(V_k \cap C_j)$$

每个 $f(V_k \cap C_j)$ 都是零测集, 故 $\bigcup_{k=1}^{\infty} f(V_k \cap C_j)$ 是零测的, 从而 $f(C_j \setminus C_{j+1})$ 亦然.

□

Exercise 1.2

$f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是光滑的, f 的临界点 p 称为非退化临界点, 若: p 的 Hessian 矩阵

$$\text{Hess}f(p) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j} \Big|_p \right)_{n \times n}$$

是非退化的. 任意临界点均非退化的函数称为 Morse 函数.

- 求证非退化临界点是孤立的;
- 给定任意 $f \in C^\infty(U)$, 求证对几乎处处 $a \in \mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned} f_a : U &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) + a_1 x^1 + \cdots + a_n x^n \end{aligned}$$

是 Morse 函数.

Proof. a).

$$\begin{aligned} \nabla f : U &\rightarrow \mathbb{R}^n \\ q &\mapsto \left(\frac{\partial f}{\partial x^1} \Big|_q, \dots, \frac{\partial f}{\partial x^n} \Big|_q \right) \end{aligned}$$

是一个光滑映射, 使得 $\nabla f(p) = 0$. 考虑它在 p 点的微分映射

$$d(\nabla f)_p : T_p U \rightarrow T_{\nabla f(p)} \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n$$

设像空间 $\mathbb{R}^n$ 的坐标为 $(y^1, \dots, y^n)$. 则

$$\begin{aligned} d(\nabla f)_p \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p \right) &= \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p (y^j \circ \nabla f) \right) \frac{\partial}{\partial y^j} \Big|_{\nabla f(p)} \\ &= \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p \left(\frac{\partial f}{\partial x^j} \right) \right) \frac{\partial}{\partial y^j} \Big|_{\nabla f(p)} \\ &= \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j} \Big|_p \right) \frac{\partial}{\partial y^j} \Big|_{\nabla f(p)} \end{aligned}$$

因此 $d(\nabla f)_p$ 的 Jacobian 矩阵就是 $\text{Hess}f(p)$, 它是可逆, 从而 p 是 ∇f 的正则点. 因此由反函数定理, 存在 p 在 U 上的邻域 W , 和 $\nabla f(p)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上的邻域 V , 使得 $\nabla f|_W : W \rightarrow V$ 是一个微分同胚. 由于 $\nabla f(p) = 0$, 因此 ∇f 在 $W \setminus p$ 上恒不为零, 从而 W 上的非退化临界点只有 p . 由于 p 是任意的, 非退化临界点是孤立的.

b). 对于每个 a , 定义 $G_a : U \rightarrow \mathbb{R}^n$,

$$G_a(x) = \nabla f_a(x) = \nabla f(x) + a$$

特别地, 我们记 $G_0 = G$. 设 S 是 G 的临界值集, 则由 Sard's Theorem, S 是零测集, 从而 $-S$ 也是零测的. 任取 $a \in \mathbb{R}^n \setminus (-S)$, 则 $-a \notin S$. p 是 f_a 的临界点, 当且仅当

$$G_a(p) = 0 \iff G(p) = -a$$

由于 $-a \notin S$, p 是 G 的正则点, 即 dG_p 是可逆的, 由于 $G_a = G + a$, $(dG)_p = (dG_a)_p$, 从而 p 是 G_a 的正则点. 由 a). 可知, 这当且仅当 $\text{Hess}f_a(p)$ 是非退化的. 因此 p 是 f_a 的非退化临界点. 由于 p 是任取的, f_a 是 Morse 函数. 因此对于任意的 $a \in \mathbb{R}^n \setminus (-S)$, f_a 都是 Morse 函数, 由于 $-S$ 是零测集, 命题得证. □

Exercise 1.3

Proper 映射: $f : M \rightarrow N$ 是 Proper 映射, 若: 对任意紧集 $K \subset N$, $f^{-1}(K)$ 是紧的.

a). 求证若单浸入 f 是 Proper 映射, 则 f 是嵌入;

b). 若 $\dim M = \dim N$, $q \in f(M)$ 是正则值.

1). 求证 $f^{-1}(q)$ 是有限多个离散点构成的集合, 即 $f^{-1}(q) = \{p_1, \dots, p_k\}$;

2). 求证存在 q 的一个开邻域 V , 和 $p_1, \dots, p_k$ 的互不相交的邻域 $U_1, \dots, U_k$ 使得 $f^{-1}(V) = \bigcup_{i=1}^k U_i$;

3). 对任意 $1 \leq i \leq k$, f 在上述 U_i 上的限制 $f : U_i \rightarrow V$ 是微分同胚.

Proof. a). 只需要证明 f 还是一个拓扑的嵌入, 由于 f 是连续单射的, 只需要证明 f 还是一个闭映射. 任取闭集 $C \subseteq M$, 我们希望证明 $f(C)$ 是闭集. 任取 $y \in N \setminus f(C)$, 由于流形是局部紧的 Hausdorff 空间, 存在 y 的一个开邻域 U , 使得 $\bar{U}$ 是紧的. 由于 f 是 Proper 的, $f^{-1}(\bar{U})$ 是紧的. 而紧集的闭子集也是紧的, 因此 $f^{-1}(\bar{U}) \cap C$ 也是一个紧集, 进而

$$f(f^{-1}(\bar{U}) \cap C) = \bar{U} \cap f(C)$$

也是紧的. 由于 $y \notin \bar{U} \cap f(C)$, 存在 y 在 $\bar{U}$ 上的一个开邻域 W , 和 $\bar{U} \cap f(C)$ 在 $\bar{U}$ 上的一个开邻域 V , 使得 $W \cap V = \emptyset$. 于是 $y \in W \subseteq N \setminus f(C)$. 这表明 $N \setminus f(C)$ 是一个开集, $f(C)$ 是一个闭集. 因此 f 是一个闭映射, 进而是一个拓扑嵌入. 此时, f 是一个光滑浸入的同时也是一个拓扑嵌入, 从而 f 是一个光滑嵌入.

b). 1). 由正则水平集定理, $f^{-1}(q)$ 是一个零维流形, 是一个离散点集, 记作 S . 由

于 $\{q\}$ 是 N 上的紧集, 且 f 是 Proper 的, $f^{-1}(q) = S$ 也是一个紧集. 断言 S 是有限的, 若不然, 因为 S 是一个离散空间, 所以对于每一个点 $p \in S$, 单点集 $\{p\}$ 在 S 的子空间拓扑中是开集. 考虑集族 $\mathcal{U} = \{\{p\} \mid p \in S\}$. 显然, $\mathcal{U}$ 是 S 的一个开覆盖. 但是 $\mathcal{U}$ 的任意子集族只能覆盖有限多个元素, 从而无法覆盖 S , 与紧性矛盾.

- 2). 3). 存在开集 $\tilde{U}_i$, 使得 $p_i \in \tilde{U}_i$, $\tilde{U}_i \cap \tilde{U}_j = \emptyset$, $1 \leq i \neq j \leq k$. 由于 p_i 是 M 的正则点, 存在开集 $W_i \subseteq M$ 和开集 $V_i \subseteq N$, 使得 $f|_{W_i} : W_i \rightarrow V_i$ 是微分同胚. 由于流形是局部紧的, 存在 q 的邻域 V , 使得 $\bar{V}$ 是紧集, 且 $\bar{V} \subseteq \bigcap_{i=1}^k V_i$. 从而 $f^{-1}(\bar{V})$ 也是紧的. 令 $C = M \setminus \left(\bigcup_{i=1}^k W_i\right)$, 则 C 是一个闭集, 使得 $f^{-1}(q) \cap C = \emptyset$. 由于 f 是 Proper 的, $f^{-1}(\bar{V})$ 是紧的, 从而 $f^{-1}(\bar{V}) \cap C$ 也是紧的. 现在 $f(f^{-1}(\bar{V}) \cap C)$ 是一个紧集, 由 Hausdorff 性, 存在 q 的开邻域 V' , 使得

$$V' \cap f(f^{-1}(\bar{V}) \cap C) = \emptyset \quad (*)$$

令 $V'' = V \cap V'$, 令

$$U_i = W_i \cap f^{-1}(V'')$$

- 断言 $f^{-1}(V'') = \bigcup_{i=1}^k U_i$, 由于 $U_i \subseteq f^{-1}(V'')$, $\bigcup_{i=1}^k U_i \subseteq f^{-1}(V'')$. 另一方面, 任取 $x \in f^{-1}(V'')$, 则 $f(x) \in V'$, 从而 (*) 式可知

$$x \notin f^{-1}(\bar{V}) \cap C \implies x \notin C \implies x \in \bigcup_{i=1}^k W_i$$

于是存在某个 j 使得 $x \in W_j$, 进而 $x \in U_j$. 这表明 $f^{-1}(V'') \subseteq \bigcup_{i=1}^k U_i$.

- 断言 $f(U_i) = V''$. 事实上,

$$f(U_i) = f(W_i \cap f^{-1}(V'')) = f(W_i) \cap V'' = V_i \cap V'' = V \cap V'' = V''$$

由于 $f : W_i \rightarrow V_i$ 是微分同胚, 我们有 $f : U_i \rightarrow f(U_i) = V''$ 是微分同胚.

因此 $U_1, \dots, U_k$ 和 V'' 即为满足条件的邻域.

□